Manipulación de datos tipo STRING en Python

Los strings (cadenas de texto) son uno de los tipos de datos más utilizados en Python.
Aquí tienes los métodos y características más importantes para trabajar con ellos.

1 Creación de cadenas

Puedes crear strings usando comillas simples o dobles.

```
mensaje = 'Hola, mundo!'
nombre = "Python"
multilinea = """Texto en varias líneas"""
```

Las comillas triples (`"""..."""`) permiten crear cadenas de varias líneas.

2 Acceso y slicing

Puedes acceder a caracteres individuales o a una parte de la cadena mediante el slicing.

```
texto = "Python"
print(texto[0])     # Primer carácter: P
print(texto[-1])    # Último carácter: n
print(texto[1:4])   # Subcadena: yth
print(texto[:3])    # Desde el inicio: Pyt
print(texto[2:])    # Hasta el final: thon
```

Los índices empiezan en 0. El slicing [inicio:fin] extrae desde inicio hasta justo antes de fin.

3 Métodos de transformación

Permiten modificar el contenido de la cadena.

`.upper()`	Convierte a mayúsculas. `"hola".upper()` → `"HOLA"`
`.lower()`	Convierte a minúsculas. `"HOLA".lower()` → `"hola"`
`.title()`	Primera letra de cada palabra en mayúscula. `"ana gomez".title()` → `"Ana Gomez"`
`.capitalize()`	Solo la primera letra en mayúscula. `"ana".capitalize()` → `"Ana"`
`.strip()`	Elimina espacios en blanco de los extremos. `" texto ".strip()` → `"texto"`
`.replace()`	Reemplaza subcadenas. `"a-b".replace("-", "_")` → `"a_b"`

4 Búsqueda y conteo

Permiten encontrar información dentro de la cadena.

`.find()`	Devuelve la posición de la subcadena. Si no la encuentra, devuelve -1. `"hola".find("a")` → `1`
`.index()`	Funciona como `find()`, pero lanza un error si no encuentra la subcadena. `"hola".index("x")` → `ValueError`
`.startswith()`	Comprueba si la cadena empieza por... `"Python".slartswith("Py")` → `True`
`.endswith()`	Comprueba si la cadena termina por... `"archivo.txt".endswith(".txt")` → `True`
`.count()`	Cuenta cuántas veces aparece una subcadena. `"banana".count("a")` → `3`

5 Operadores y funciones útiles

Los strings también admiten operaciones y funciones básicas.

`+`	Concatena cadenas. `"Hola" + "" + "Python"` → `"Hola Python"`
`*`	Repite una cadena. `"abc" * 3` → `"abcabcabc"`
`in`	Comprueba si una subcadena está presente. `"Python" in "Hola Python"` → `True`
`len()`	Devuelve la longitud de la cadena. `len("Python")` → `6`

Ten en cuenta que la búsqueda con `in` distingue entre mayúsculas y minúsculas.

6 Strings "raw" y secuencias de escape

Las secuencias de escape (como \, \t, \a, etc.) pueden interpretarse de forma especial. Las raw strings evitan esta interpretación.

`\n`	Salto de línea.	`"Hola\nMundo"` → (dos líneas)
`\t`	Tabulación.	`"Hola\tMundo"` → (espacio grande)
`\\`	Barra invertida.	`"C:\\ruta"` → `C:\ruta`
`r"..."`	Raw string (no interpreta las secuencias de escape).	`r"C:\ruta"` → `C:\ruta`

Usa raw strings (`r"..."`) cuando necesites escribir rutas de archivos u otros textos con barras invertidas.

7 Inmutabilidad

Los strings son inmutables, lo que significa que no se pueden modificar sus caracteres directamente.

```
nombre = "Ana"
nombre[0] = "A"
TypeError: 'str' object does not support item assignment
```

Para "modificar" una cadena, debes crear una nueva cadena con si resultado de las operaciones.

Python + Strings = Texto bien gestionado

Aprende · Practica · Crea